

Лабораторная работа №1

Операционные системы

Кочан Л.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

3 августа 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кочан Лина Романовна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032252474@rudn.ru

Цель работы

Основная цель работы заключается в получении практических навыков по установке операционной системы в среде виртуальной машины, а также по настройке базовых сервисов, необходимых для последующего функционирования системы.

Задание

- ▶ Установка Linux на VirtualBox
- ▶ Установка необходимого ПО
- ▶ Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

Теоретическое введение

Oracle VM VirtualBox — программа для виртуализации, позволяющая запускать несколько ОС на одном компьютере.

Поддерживает гостевые системы: Windows (XP–11), Linux, Solaris, OS/2, macOS (экспериментально). Работает на хостах: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Solaris.

Эмулирует аппаратное обеспечение для архитектур x86, AMD64 и ARM64. Базовая версия распространяется бесплатно с открытым кодом (GPL).

Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальный жесткий диск, задаю настройки и запускаю скачанный образ операционной системы.

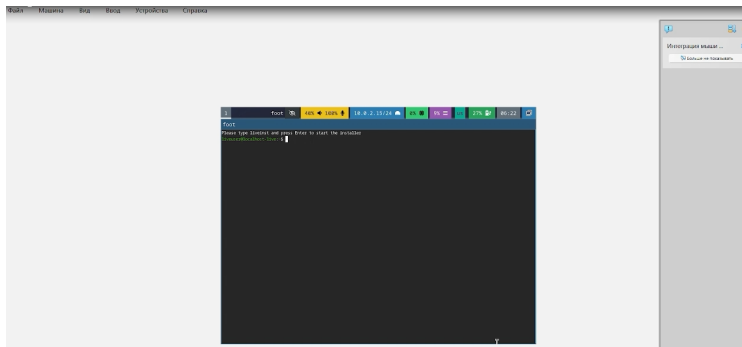
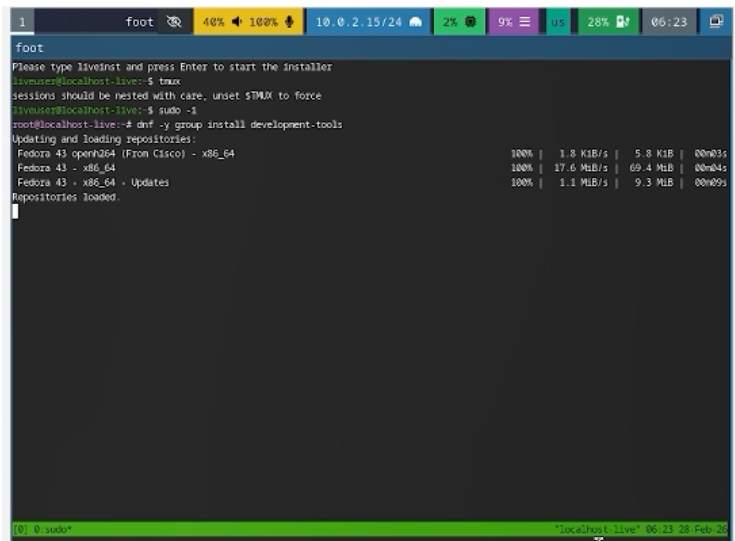


Рис. 1: Пример конфигурации QEMU

Скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС.



The screenshot shows a terminal window titled 'foot' with a top status bar containing various system icons and network information. The terminal output shows the user 'liveuser@localhost-live' running a series of commands to install development tools. The commands executed are 'tmux', 'sudo -i', and 'dnf -y group install development-tools'. The output shows the progress of updating and loading repositories for Fedora 43, including 'openh264 (From Cisco) - x86_64', 'x86_64', and 'Updates'. The progress bars indicate 100% completion for each repository. The terminal ends with a prompt '[0] 0:sudo*' and a timestamp 'localhost-live 06:23 28-Feb-26'.

```
foot
Please type liveinst and press Enter to start the installer
liveuser@localhost-live:~$ tmux
sessions should be nested with care, unset $TMUX to force
liveuser@localhost-live:~$ sudo -i
root@localhost-live:~# dnf -y group install development-tools
Updating and loading repositories:
Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64      100% | 1.8 KiB/s | 5.8 KiB | 00m03s
Fedora 43 - x86_64                          100% | 17.6 MiB/s | 69.4 MiB | 00m04s
Fedora 43 - x86_64 - Updates                 100% | 1.1 MiB/s | 9.3 MiB | 00m09s
Repositories loaded.

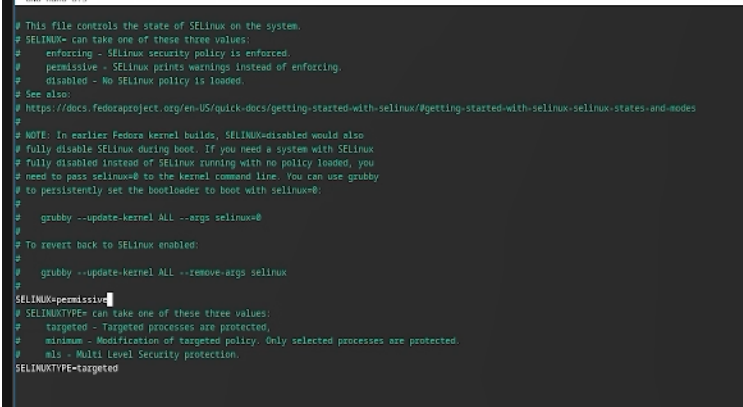
[0] 0:sudo*                                "localhost-live" 06:23 28-Feb-26
```

Рис. 2: Установка ПО

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf.

```
foot
Please type liveinst and press Enter to start the installer
liveuser@localhost-live:~$ gpasswd -a 1032253491 vboxsf
gpasswd: user '1032253491' does not exist
liveuser@localhost-live:~$ 
liveuser@localhost-live:~$ 
liveuser@localhost-live:~$ 
liveuser@localhost-live:~$ sudo dnf -y install dnf-automatic
Updating and loading repositories:
Fedora 43 - x86_64 100% [=====] | 25.1 KiB/s | 28.6 KiB | 00m00s
Fedora 43 - x86_64 - Updates 12% [== ] | 6.1 KiB/s | 15.6 KiB | 00m17s
Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64 100% [=====] | 2.6 KiB/s | 4.0 KiB | 00m00s
```


Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней.



```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-with-selinux-selinux-states-and-modes
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected.
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 4: Отключение защиты Linux

Настраиваю хkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на right ctrl.

```
CPU nano 8.5 config
# Show the next scratchpad window or hide the focused scratchpad window.
# If there are multiple scratchpad windows, this command cycles through them.
bindsym $mod+minus scratchpad show

#
# Resizing containers:
#
mode "resize" {
    # left will shrink the containers width
    # right will grow the containers width
    # up will shrink the containers height
    # down will grow the containers height
    bindsym $left resize shrink width 10px
    bindsym $down resize grow height 10px
    bindsym $up resize shrink height 10px
    bindsym $right resize grow width 10px

    # Ditto, with arrow keys
    bindsym Left resize shrink width 10px
    bindsym Down resize grow height 10px
    bindsym Up resize shrink height 10px
    bindsym Right resize grow width 10px

    # Return to default mode
    bindsym Return mode "default"
    bindsym Escape mode "default"
}
bindsym $mod+r mode "resize"

# Include configs from 3 locations:
# - /usr/share/way/config.d
# - /etc/way/config.d
# - $XDG_CONFIG_HOME/way/config.d ($HOME/.config/way/config.d)
#
# If multiple directories contain the files with the same name, the later
# directory takes precedence: '$XDG_CONFIG_HOME/way/config.d/28-swayidle.conf'
# will always be loaded instead of '/usr/share/way/config.d/28-swayidle.conf'
# or '/etc/way/config.d/28-swayidle.conf'
#
# This mechanism permits overriding our default configuration per-system
# (/etc) or per-user ($XDG_CONFIG_HOME) basis. Just create the file you
# want to modify/override in the higher-level directory.
#
# For example, to disable the default bar from Fedora configs, you'll need to
# $ echo -n > "$HOME/.config/way/config.d/90-bar.conf"
#
# Note the quoting, the ${} and the arguments quoting. All the parts are equally
# important to make the magic work. And if you want to learn the secret behind
# the trick, it's all in the 'wordexp(3)'.
#
include ${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/way/config.d/*/*.conf "/etc/way/config.d/*/*.conf" "${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/way/config.d/*/*.conf"
```

Проверяю корректность заданного имени для hostname.

```
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
root@localhost-live:~# adduser -G wheel NesterovaD
useradd: user 'NesterovaD' already exists
root@localhost-live:~# passwd NesterovaD
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost-live:~# hostnamectl set-hostname NesterovaD
root@localhost-live:~# hostnamectl

      Static hostname: NesterovaD
            Icon name: computer-vm
          Chassis: vm
        Machine ID: 9002434f977b468daa43413a0987dc2f
          Boot ID: f36ccf4851a04f97864fd61218b116c2
        Product UUID: dd1cbb28-39a0-2f45-8f85-65b6fd7e6ea1
        AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
        CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
        OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 2d
          Kernel: Linux 6.17.1-300.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
        Hardware Vendor: innotek GmbH
        Hardware Model: VirtualBox
        Hardware Serial: VirtualBox-28bb1cdd-a039-452f-8f85-65b6fd7e6ea1
        Hardware Version: 1.2
        Firmware Version: VirtualBox
          Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 4w 1d
root@localhost-live:~#
```

Домашнее задание

Проверяю последовательность загрузки графического окружения командой `dmesg | grep -i` с указанием вывода желаемого нахождения.

```
root@localhost:~# dmesg | less
[0] * Stopped
root@localhost:~# dmesg | grep -i "linux version"
[ 0.000000] linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (rockbull196381c258a493436499a448ead6b8abce) (gcc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2.45-1.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon O
root@localhost:~# dmesg | grep -i "CPU"
[ 0.537602] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H (family: 0x0, model: 0x0a, stepping: 0x2)
root@localhost:~# dmesg | grep -i "memory available"
root@localhost:~# dmesg | grep -i "hypervisor detect"
```

Рис. 7: Вывод команды `dmesg`

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мною были освоены приемы работы со средой VirtualBox: создана виртуальная машина, проведена установка необходимого программного обеспечения и выполнены базовые настройки операционной системы.